Matemàtiques CCSS

2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 2

Sistemes d'equacions lineals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els passos de Gauss poden ser diferents dels teus i ser igualment correctes; el que ha de coincidir és la classificació i la solució (en un SCI, la solució general es pot escriure de maneres diferents segons la incògnita que prengues com a paràmetre). Pots comprovar-ho amb el resolutor de sistemes dels apunts interactius.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

1 Sistemes d'equacions lineals. Mètode de Gauss

1.

a) $5=5,\ -2=-2,\ 7=7$: $\boxed{\text{sí}}$ **b)** La 2a: $2+1-2=1\neq -2$: $\boxed{\text{no}}$ **c)** La 1a: $0-1+3=2\neq 5$: $\boxed{\text{no}}$

2.

a) Sumant: $3x=3$, $x=1$, $y=2$. $\boxed{\text{SCD}}$: rectes secants en $(1,2)$.

b) La 2a és la 1a per -2: $\boxed{\text{SCI}}$, la mateixa recta: $x=1+2\lambda$, $y=\lambda$.

c) La 1a per 2 dona $6x+2y=4\neq 5$: $\boxed{\text{SI}}$, rectes paral·leles.

3. Hi ha moltes respostes possibles; per exemple:

a) La suma de les dues: $\boxed{3x+2z=5}$ (SCI).

b) Mateixos coeficients que la 1a i un altre terme independent: $\boxed{x+y+z=0}$ (SI).

c) $\boxed{z=1}$: queda $x+y=2$, $2x-y=1$, d'on $x=1$, $y=1$, $z=1$ (SCD).

4.

a)

$$A^*=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\2&-1&3&9\\1&2&-1&2\end{array}\right)\xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\0&-3&1&-3\\0&1&-2&-4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\0&1&-2&-4\\0&-3&1&-3\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3''=F_3'+3F_2'}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\0&1&-2&-4\\0&0&-5&-15\end{array}\right)$$

$-5z=-15\Rightarrow z=3$; $y-6=-4\Rightarrow y=2$; $x=6-2-3$: $\boxed{x=1;\ y=2;\ z=3}$

b)

$$A^*=\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&-1&1\\1&-1&2&5\\3&2&1&10\end{array}\right)\xrightarrow{F_1\leftrightarrow F_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&2&5\\2&1&-1&1\\3&2&1&10\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_3'=F_3-3F_1]{F_2'=F_2-2F_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&2&5\\0&3&-5&-9\\0&5&-5&-5\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3''=3F_3'-5F_2'}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&2&5\\0&3&-5&-9\\0&0&10&30\end{array}\right)$$

$10z=30\Rightarrow z=3$; $3y-15=-9\Rightarrow y=2$; $x=5+2-6$: $\boxed{x=1;\ y=2;\ z=3}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5.

a)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 - 4F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

SCI. Fem $z = \lambda$: $3y = 1 + 5\lambda$, $x = 1 + y - 2\lambda$: $\boxed{x = \frac{4-\lambda}{3};\ y = \frac{1+5\lambda}{3};\ z = \lambda}$

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 - 4F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

L'última fila diu $0 = 1$: SI, no té solució.

c) La 2a i la 3a equacions són la 1a multiplicada per -2 i per 3: només queda $x - 2y + z = 3$ (rang 1).
SCI amb dos paràmetres: $\boxed{x = 3 + 2\lambda - \mu;\ y = \lambda;\ z = \mu}$

6. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2023.**

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 - 2F_1]{F_2' = F_2 - 4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Queda una fila de zeros: SCI. Amb $z = \lambda$: $-y - 7\lambda = 1 \Rightarrow y = -1 - 7\lambda$; $x = 1 - y - 3\lambda = 2 + 4\lambda$.

$$\boxed{x = 2 + 4\lambda;\ \ y = -1 - 7\lambda;\ \ z = \lambda,\quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

2 Expressió matricial. Mètode matricial

7.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, per tant A té inversa:

$$\mathrm{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{1}(\mathrm{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

$$X = A^{-1}\cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x=3;\ y=-3;\ z=5}$$

8. $\boxed{\begin{cases} x+2y=4 \\ -x+3z=1 \end{cases}}$ Té $\boxed{\text{2 equacions i 3 incògnites}}$ (el producte d'una matriu 2×3 per una 3×1 és 2×1).

No pot ser SCD: amb 2 equacions i 3 incògnites, en esglaonar sempre sobra almenys una incògnita. Les files de A no són proporcionals i, amb $F_2' = F_2 + F_1$, queda $2y+3z=5$: no apareix cap fila del tipus $0 = d \neq 0$. Per tant, és $\boxed{\text{SCI}}$, amb un paràmetre: $x=-1+3\lambda;\ y=\frac{5-3\lambda}{2};\ z=\lambda$.

9.

a) $|A|=1,\ A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},\ X=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: $\boxed{x=1;\ y=2}$

b) $|A|=2,\ A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},\ X=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$: $\boxed{x=1;\ y=2;\ z=2}$

10. 🏛 **PAU · Galícia, ABAU extraordinària 2023.**

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$|A|=-1\neq 0$, per tant A té inversa:

$$\text{Adj}(A)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix},\qquad A^{-1}=\frac{1}{-1}(\text{Adj}(A))^t=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$X=A^{-1}\cdot B=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x=2;\ y=-1;\ z=-1}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. 🏛 **PAU · País Basc, PAU extraordinària 2025.**

a) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $|A| = 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + (-2) \cdot 2 = 6 - 2 - 4 = 0$: no té inversa i no podem aplicar el mètode matricial.

c)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2' = F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3' = F_3 + F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

SCI. Amb $z = \lambda$: $2y = \lambda$, $x = 1 + z$: $x = 1 + \lambda;\ y = \frac{\lambda}{2};\ z = \lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}$

12.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ k & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + k^2 > 0$ per a tot k: A sempre és invertible.

b) $|A| = 2$, $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$: $x = 1;\ y = 0;\ z = 2$

3 Regla de Cramer

13.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 17$: $x = \dfrac{\begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix}}{17} = \dfrac{17}{17}$, $y = \dfrac{\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}}{17} = \dfrac{34}{17}$: $x = 1;\ y = 2$

b) $|A| = 7$, $|A_x| = 7$, $|A_y| = -7$, $|A_z| = 14$: $x = 1;\ y = -1;\ z = 2$

14. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, PAU ordinària 2025.** Queda $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x - 2y + 2z = 4 \\ 3x + y - 2z = 5 \end{cases}$, amb $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 25 \neq 0$: és de Cramer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 5 & 1 & -2 \end{vmatrix}}{25} = \frac{52}{25}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}}{25} = \frac{-17}{25}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix}}{25} = \frac{7}{25}$$

$$x = \tfrac{52}{25};\ \ y = -\tfrac{17}{25};\ \ z = \tfrac{7}{25}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 23 \neq 0.$ $z = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}}{23} = \boxed{\dfrac{6}{23}}$; $x = \dfrac{10}{23}$, $y = \dfrac{22}{23}$ (i es comprova en les tres equacions).

16. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\begin{cases} x + 2y = 3 + z \\ 2x - y = 1 - 3z \end{cases}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3+z & 2 \\ 1-3z & -1 \end{vmatrix}}{-5} = \frac{-5+5z}{-5} = 1 - z, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3+z \\ 2 & 1-3z \end{vmatrix}}{-5} = \frac{-5-5z}{-5} = 1 + z$$

$$\boxed{x = 1 - \lambda;\ \ y = 1 + \lambda;\ \ z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

4 Sistemes homogenis

17.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\boxed{\text{SCD}}$, només la solució trivial $\boxed{x = y = z = 0}$.

b) $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2 < 3$, $\boxed{\text{SCI}}$. Sumant les dues primeres, $3x = 0$; i de la 1a, $y = z$: $\boxed{x = 0;\ y = \lambda;\ z = \lambda}$

18.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) < 3$: $\boxed{\text{SCI}}$, té infinites solucions a més de la trivial.

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -4 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 + F_1]{F_2' = F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' + F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Amb $z = 2\lambda$: $-4y + 12\lambda = 0 \Rightarrow y = 3\lambda$; $x = -y + 2z = \lambda$: $\boxed{x = \lambda;\ y = 3\lambda;\ z = 2\lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}}$

c) $\lambda + 3\lambda + 2\lambda = 6\lambda = 12 \Rightarrow \lambda = 2$: $\boxed{x = 2;\ y = 6;\ z = 4}$

19. És homogeni (compatible) i $\operatorname{rg}(A) \leq 2 < 3$ incògnites: $\boxed{\text{SCI}}$. Passant z al segon membre: $2x - y = -z$, $x + 3y = 2z \ \Rightarrow x = -\frac{z}{7}$, $y = \frac{5z}{7}$. Amb $z = 7\lambda$: $\boxed{x = -\lambda;\ y = 5\lambda;\ z = 7\lambda}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Teorema de Rouché-Frobenius

20.

a) $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\end{vmatrix} = -7 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2$; $|A^*| = \begin{vmatrix}1 & 2 & 5\\ 3 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 4\end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 2 = n$: $\boxed{\text{SCD}}$ (la solució és $x = 1, y = 2$).

b) $\operatorname{rg}(A) = 2$; $|A^*| = \begin{vmatrix}1 & 2 & 5\\ 3 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix} = 7 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$.

c) $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2$. Els menors d'ordre 3 de A^* amb la columna de termes independents també valen 0 $\Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$: $\boxed{\text{SCI}}$ (la 3a equació és la 1a més el doble de la 2a).

21. 🏛 **PAU · Múrcia, PAU ordinària 2025.** $|A| = \begin{vmatrix}3 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 3 & -1\end{vmatrix} = -10 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$: $\boxed{\text{SCD}}$.

Per Cramer o per Gauss: $\boxed{x = 1;\ y = 1;\ z = 2}$

22. $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & -1\end{vmatrix} = 6 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 3$; $|A^*| = 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$: $\boxed{\text{SCD}}$. Suprimim la 4a equació (no forma part del menor) i resolem les tres primeres: $\boxed{x = 1;\ y = 1;\ z = 1}$

23.

a) $\boxed{\text{Falsa}}$: si $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$ és SCD (com al primer apartat de l'exercici 20).

b) $\boxed{\text{Certa}}$: $\operatorname{rg}(A) = 3$ i $\operatorname{rg}(A^*)$ no pot passar de 3 (té 3 files): $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$.

c) $\boxed{\text{Falsa}}$: els rangs són diferents i el sistema és incompatible (cap solució).

d) $\boxed{\text{Falsa}}$: $\operatorname{rg}(A) \leq 2 < 3$, així que, si és compatible, és indeterminat.

6 Discussió de sistemes amb paràmetres

24. 🏛 **PAU · Astúries, PAU extraordinària 2025.**

a) $|A| = \begin{vmatrix}1 & -1\\ 10 & 10 + m\end{vmatrix} = 20 + m$. Té solució única (SCD) si i només si $\boxed{m \neq -20}$. (Per a $m = -20$: $x - y = 20$ i $x - y = 15$, SI.)

b) Cal $|A| = 0$: $\boxed{m = -20}$; aleshores la 2a equació és $x - y = 15$ i, perquè coincidisca amb la 1a, $\boxed{\lambda = -15}$. Una solució: $\boxed{x = 15, y = 0}$ (en general, $x = 15 + t, y = t$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. 🏛 **PAU · Astúries, EBAU extraordinària 2024.**

a) $A\cdot B=\begin{pmatrix}1 & 2m+1\\ -1-m & 0\end{pmatrix}$, $A\cdot B-C=\begin{pmatrix}1 & 1\\ m-1 & 1\end{pmatrix}$: $\boxed{\begin{cases}x+y=1\\ (m-1)x+y=1\end{cases}}$

b) $|A|=2-m$. Si $m\neq 2$: SCD, solució única. Si $m=2$: les dues equacions són $x+y=1$, SCI. Té solució per a tot m, però només és única si $m\neq 2$. Per a $m=-1$: $x+y=1$, $-2x+y=1$ $\Rightarrow$ $\boxed{x=0;\ y=1}$.

26. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinària 2022.**

a) $|A|=\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ 1 & 0 & -a\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=1-a^2=0\Rightarrow a=\pm 1$.

• $a\neq\pm 1$: SCD. • $a=1$: la 1a i la 3a equacions són iguals, $\operatorname{rg}(A)=\operatorname{rg}(A^*)=2$: SCI. • $a=-1$: $\operatorname{rg}(A)=2$ i $\begin{vmatrix}1 & -1 & 2\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=4\neq 0\Rightarrow\operatorname{rg}(A^*)=3$: SI.

b) $x+z=2$, $x=0$, $x+y+z=2$: $\boxed{x=0;\ y=0;\ z=2}$

27. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinària 2024.**

a) $|A|=7a-21=0\Rightarrow a=3$. • $a\neq 3$: SCD. • $a=3$: $\begin{vmatrix}2 & 1\\ 3 & 1\end{vmatrix}=-1\neq 0$, $\operatorname{rg}(A)=2$, i els menors d'ordre 3 de A^* valen 0 (la 3a equació és E_1+2E_2): $\operatorname{rg}(A^*)=2$, SCI.

b) Restant E_2-E_1: $x-2z=-2$. Amb $z=\lambda$: $x=-2+2\lambda$, $y=-3x-z=6-7\lambda$: $\boxed{x=-2+2\lambda;\ y=6-7\lambda;\ z=\lambda}$

28. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU ordinària 2024.**

a) $|A|=2a^2-2a=2a(a-1)=0\Rightarrow a=0,\ a=1$.

• $a\neq 0{,}1$: SCD. • $a=0$: $\operatorname{rg}(A)=2$ i $\begin{vmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=-3\neq 0$: SI. • $a=1$: la 2a i la 3a equacions coincideixen ($x+y+z=2$), $\operatorname{rg}(A)=\operatorname{rg}(A^*)=2$: SCI.

b) $2x+y+z=1$ i $x+y+z=2$. Restant: $x=-1$; amb $z=\lambda$: $\boxed{x=-1;\ y=3-\lambda;\ z=\lambda}$

29. 🏛 **PAU · Madrid, PAU extraordinària 2025.**

a) $|A|=2-a=0\Rightarrow a=2$. • $a\neq 2$: SCD. • $a=2$: la 3a equació, $3x+2z=5$, és la suma de les dues primeres: $\operatorname{rg}(A)=\operatorname{rg}(A^*)=2$, SCI.

b) Amb $z=\lambda$: $x+y=2-\lambda$, $2x-y=3-\lambda\Rightarrow$ $\boxed{x=\frac{5-2\lambda}{3};\ y=\frac{1-\lambda}{3};\ z=\lambda}$

30. 🏛 **PAU · Múrcia, PAU extraordinària 2025.**

a) $|A|=2-a=0\Rightarrow a=2$. • $a\neq 2$: SCD. • $a=2$: $\operatorname{rg}(A)=2$ i $\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 2\\ 3 & 2 & 4\end{vmatrix}=1\neq 0\Rightarrow\operatorname{rg}(A^*)=3$: SI.

b) E_2-E_1: $x=0$. Aleshores $-y+z=1$ i $2y-z=4$: $\boxed{x=0;\ y=5;\ z=6}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU ordinària 2023.** $|A| = -a^2 + 3a - 2 = -(a-1)(a-2) = 0 \Rightarrow a = 1,\ a = 2$.

• $a \neq 1{,}2$: SCD. • $a = 1$: la 1a i la 3a equacions tenen els mateixos coeficients i termes independents diferents: SI. • $a = 2$: la 1a i la 2a són iguals, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$: SCI.

Per a $a = 0$: $y + z = 1$, $2x + y + z = 1$, $x + z = 2$ $\Rightarrow$ $\boxed{x = 0;\ y = -1;\ z = 2}$

32. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -k - 8 = 0 \Rightarrow \boxed{k = -8}$. Si $k \neq -8$: SCD, només la solució trivial. Per a $k = -8$ és SCI: de la 1a, $z = x + y$; a la 3a, $2x + 3y = 0$.

$$\boxed{x = 3\lambda;\ \ y = -2\lambda;\ \ z = \lambda,\quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

33. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinària 2023.**

a) $|A| = a^3 - 7a + 6 = (a-1)(a-2)(a+3) = 0 \Rightarrow a = 1,\ a = 2,\ a = -3$.

• $a \neq 1{,}2{,}-3$: SCD. • $a = 1$: la 1a i la 2a equacions són iguals, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$: SCI. • $a = 2$: la 2a i la 3a tenen els mateixos coeficients i termes independents diferents: SI. • $a = -3$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ i $\begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$: SI.

b) $y + 2z = 1$, $x + 2z = 0$, $x + 2y = 1$ $\Rightarrow$ $\boxed{x = -\frac{1}{3};\ y = \frac{2}{3};\ z = \frac{1}{6}}$

34. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, PAU ordinària 2025.** En general, $|A| = ab^2 - 2a - 5b + 13$ (l'exercici de la secció de Cramer resolia el cas $a = 1$, $b = -2$).

a) $|A| = 18 - a = 0 \Rightarrow a = 18$. $a \neq 18$: SCD. $a = 18$: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, $\operatorname{rg}(A) = 2$, i $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 36 \neq 0$: SI.

b) $|A| = 3b^2 - 5b + 7$, que no s'anul·la mai (discriminant $25 - 84 < 0$): SCD per a tot b.

7 Problemes de plantejament

35. 🏛 **PAU · Canàries, EBAU ordinària 2022.** x, y, z: persones de pàdel surf, caiac i moto.

$$\begin{cases} x + y + z = 45 \\ 40x + 20y + 60z = 1700 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$$

Amb $x = 3y$: $4y + z = 45$ i $7y + 3z = 85$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{30 de pàdel surf, 10 de caiac i 5 de moto aquàtica}}$.

36. 🏛 **PAU · Canàries, EBAU ordinària 2023.** x: xiquets i joves, y: adults, z: jubilats. $\frac{y}{4} = \frac{2x}{5}$, $\frac{z}{x+y} = \frac{9}{26}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 875 \\ -8x + 5y = 0 \\ 9x + 9y - 26z = 0 \end{cases}$$

De la 3a i la 1a: $35z = 9 \cdot 875$, $z = 225$; $x + y = 650$ i $y = \frac{8}{5}x$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{250 xiquets i joves, 400 adults i 225 jubilats}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. 🏛 **PAU · Canàries, EBAU extraordinària 2024.**

$$\begin{cases} 300x + 400y + 800z = 28000 \\ x - 2y = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

(x mòbils, y tauletes, z portàtils). Amb $y = 2z$, $x = 4z$: $2800z = 28\,000$

$\Rightarrow$ **40 mòbils, 20 tauletes i 10 portàtils**.

38. 🏛 **PAU · Canàries, EBAU ordinària 2024.** x, y, z: tornejos locals, nacionals i internacionals.

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2y - 5z = 0 \\ 0{,}3x + 0{,}3y + 0{,}3z = 51 \end{cases}$$

El total és $51/0{,}3 = 170$; amb $x = 2y$ i $z = \frac{2}{5}y$: $\frac{17}{5}y = 170$

$\Rightarrow$ **100 locals, 50 nacionals i 20 internacionals**.

39. 🏛 **PAU · Cantàbria, EBAU extraordinària 2022.** x, y, z: preu d'un gelat, d'un granissat i d'una orxata. Li han cobrat 4 gelats, 2 granissats i 3 orxates per 20 €; el que havia de pagar és 15 €; i el 50 % de $x + y$ és 2 €:

$$\begin{cases} 4x + 2y + 3z = 20 \\ 3x + 2y + 2z = 15 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

Restant les dues primeres: $x + z = 5$; amb $y = 4 - x$, $z = 5 - x$ en la 2a: $x = 3$

$\Rightarrow$ **gelat 3 €, granissat 1 €, orxata 2 €**.

40. 🏛 **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2023.** Un sac de 25 kg val 100 €, un de 50 kg, 200 € i un de 100 kg, 400 €:

$$\begin{cases} x + y + z = 180 \\ 100x + 200y + 400z = 29200 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

De la 1a i la 3a: $3(y + z) = 180$, $y + z = 60$, $x = 120$; i $y + 2z = 86$

$\Rightarrow$ **120 sacs de 25 kg, 34 de 50 kg i 26 de 100 kg**.

41. 🏛 **PAU · Cantàbria, EBAU extraordinària 2024.**

a) x banderes, y samarretes, z gorres:

$$\begin{cases} 5x + 6y + 2z = 500 \\ 2y - z = 0 \\ x + y = 70 \end{cases}$$

b) $|A| = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$, **SCD**.

c) **40 banderes, 30 samarretes i 60 gorres**.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2024.**

a) x, y, z: €/kg de terra, pedres i llavors en A. El proveïdor B cobra $13\,000 - 8\,800 = 4\,200$ €:

$$\begin{cases} 300x + 200y + 100z = 13000 \\ 100x + 100y + 20z = 4200 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

b) $|A| = \begin{vmatrix} 300 & 200 & 100 \\ 100 & 100 & 20 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -14000 \neq 0$: SCD.

c) Substituint $z = 2x + 2y$: $5x + 4y = 130$ i $x + y = 30$

$\Rightarrow$ terra 10 €/kg, pedres 20 €/kg, llavors 60 €/kg.

43. **PAU · Castella i Lleó, EBAU ordinària 2023.** x teatre, y bàsquet, z concert:

$$\begin{cases} 0{,}9x + 0{,}9y + 0{,}9z = 117 \\ 2x - z = 0 \\ -y + z = 20 \end{cases}$$

$x + y + z = 130$; amb $x = \frac{z}{2}$, $y = z - 20$: $\frac{5}{2}z = 150$

$\Rightarrow$ teatre 30 €, bàsquet 40 €, concert 60 €.

44. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2022.** x Isabel, y Carmen, z Enma: $x + 1 = 3z$, $z = \frac{3}{4}y$:

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \\ x - 3z = -1 \\ -3y + 4z = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Isabel 8, Carmen 4 i Enma 3.

45. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2022.**

$$\begin{cases} 10x + 6y + 3z = 851000 \\ x - y = 2000 \\ 5x - 6z = 13000 \end{cases}$$

Amb $y = x - 2000$ i $z = \frac{5x - 13000}{6}$ en la 1a: $18{,}5x = 869\,500$.

$\Rightarrow$ esportiu 47 000 €, familiar 45 000 €, monovolum 37 000 €.

46. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU ordinària 2022.**

$$\begin{cases} 12x + 6y + 6z = 51 \\ x - y = 1 \\ y - z = -0{,}5 \end{cases}$$

Amb $x = y + 1$, $z = y + 0{,}5$: $24y + 15 = 51$

$\Rightarrow$ negra 2,50 €, amb llet 1,50 €, blanca 2 €.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

47. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2023.**

$$\begin{cases} x+y+z=50 \\ 2x-y=1 \\ 2x-5z=0 \end{cases}$$

Amb $y=2x-1$, $z=\frac{2x}{5}$: $\frac{17}{5}x=51$

$\Rightarrow$ 15 de blanc, 29 de rosat i 6 de negre.

48. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU ordinària 2023.** $z-y=3(y-x)$:

$$\begin{cases} x+y+z=70000 \\ x+y-z=0 \\ 3x-4y+z=0 \end{cases}$$

Sumant les dues primeres, $z=35\,000$

$\Rightarrow$ 15 000 del I, 20 000 del II i 35 000 del III.

49. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2024.** x Alba, y Pablo, z David:

$$\begin{cases} x+y+z=72 \\ -x+y-z=0 \\ x-\frac{1}{3}y-z=0 \end{cases}$$

Sumant les dues primeres: $2y=72$, $y=36$

$\Rightarrow$ 24 Alba, 36 Pablo i 12 David.

50. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU ordinària 2024.** x or, y plata, z bronze: $z+2=2(y-2)$:

$$\begin{cases} x+y+z=36 \\ 3x-z=0 \\ 2y-z=6 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 6 d'or, 12 de plata i 18 de bronze.

51. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU ordinària 2024.** x Inés, y Nerea, z nuls: $4y-3x=z+1$, $x=y+7$, $z=0{,}05(x+y+z)\Leftrightarrow x+y-19z=0$:

$$\begin{cases} -3x+4y-z=1 \\ x-y=7 \\ x+y-19z=0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Inés 32 vots, Nerea 25 vots i 3 nuls.

52. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, PAU extraordinària 2025.**

$$\begin{cases} x+y+z=25 \\ 140x+130y+160z=3610 \\ x-4y+z=0 \end{cases}$$

De la 1a i la 3a: $5y=25$, $y=5$; després $7x+8z=148$ i $x+z=20$

$\Rightarrow$ 12 italians, 5 portuguesos i 8 japonesos.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU extraordinària 2022.**

a) x autocar, y a peu, z taxi. El trajecte total és $x+y+z$: $x=\frac{x+y+z}{2}$, $y=\frac{x+y+z}{20}$, $x=z+5$:

$$\begin{cases} x-y-z=0 \\ -x+19y-z=0 \\ x-z=5 \end{cases}$$

De la 1a i la 2a, $x=10y$ i $z=9y$; en la 3a, $y=5$: **50 km en autocar, 5 km a peu i 45 km en taxi**.

b) $\frac{50}{100}+\frac{5}{5}+\frac{45}{90}=0{,}5+1+0{,}5=$ **2 hores**.

54. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU ordinària 2023.**

a) x termòmetre, y mascareta, z test:

$$\begin{cases} 5x+30y+10z=550 \\ x+15y+20z=200 \end{cases}$$

Dues equacions i tres incògnites, $\mathrm{rg}(A)=\mathrm{rg}(A^*)=2<3$: **SCI**, **no** es poden determinar els preus. Restant $5E_2-E_1$: $45y+90z=450$: $y=10-2z;\ \ x=50+10z$.

b) $z=4$: **la mascareta costa 2 € i el termòmetre, 90 €**.

55. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinària 2024.** x guitarres, y pianos, z violins:

$$\begin{cases} x+y+z=70 \\ x-y-z=0 \\ 4x+2y+z=180 \end{cases}$$

De les dues primeres, $x=35$

$\Rightarrow$ **35 guitarres, 5 pianos i 30 violins**.

56. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU ordinària 2024.**

$$\begin{cases} x+y+z=600 \\ 10x+8y+5z=4900 \\ x-2z=0 \end{cases}$$

Amb $x=2z$: $3z+y=600$ i $25z+8y=4900$

$\Rightarrow$ **200 generals, 300 d'estudiant i 100 infantils**.

57. 🏛 **PAU · Navarra, PAU ordinària 2025.** Les capses valen 6 €, 12 € i 24 €:

$$\begin{cases} x+y+z=65 \\ x-y=5 \\ 6x+12y+24z=720 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ **30 capses de 250 g, 25 de 500 g i 10 d'1 kg** (nombres naturals: la solució té sentit).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. 🏛 **PAU · País Basc, PAU extraordinària 2025.**

$$\begin{cases} x+y+z=8 \\ 10x+20y+50z=290 \\ x-2y=0 \end{cases}$$

Amb $x=2y$: $3y+z=8$ i $40y+50z=290$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{2 bitllets de 10 €, 1 de 20 € i 5 de 50 €}}$.

59. 🏛 **PAU · País Basc, PAU ordinària 2025.**

$$\begin{cases} x+y+z=20 \\ 0{,}25x+0{,}5y+z=10 \\ x+1{,}8y+3{,}3z=35{,}6 \end{cases}$$

Multiplicant per 4 la 2a i per 10 la 3a, i restant la 1a: $y+3z=20$ i $8y+23z=156$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{8 llandes d'A, 8 de B i 4 de C}}$.

60. 🏛 **PAU · Astúries, PAU ordinària 2025.**

a) $x+3y=90$, $2x+15y=225$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{VIP 75 €, normal 5 €}}$.

b) Per a $m\neq 6$ és SCD amb $x=\frac{45m}{m-6}$, $y=\frac{15(m-12)}{m-6}$. Si $6<m<12$, el preu y és negatiu: per exemple, $\boxed{m=9}$ dona $x=135$, $y=-15$, que no té sentit.

c) $|A|=m-6=0\Rightarrow \boxed{m=6}$: $2x+6y=90$ contradiu $x+3y=90$ (que multiplicada per 2 dona 180): $\boxed{\text{SI}}$.

61. 🏛 **PAU · Astúries, EBAU extraordinària 2023.**

a) $\boxed{\begin{cases} x-my=0 \\ 0{,}15x+0{,}15y=3m \end{cases}}$

b) $|A|=0{,}15(1+m)$. Si $m\neq -1$: $\boxed{\text{SCD}}$ (solució única, $x=\frac{20m^2}{1+m}$, $y=\frac{20m}{1+m}$). Si $m=-1$: $x+y=0$ i $x+y=-20$: $\boxed{\text{SI}}$. Amb 9 litres, $3m=9$, $m=3$: $x+y=60$, $x=3y$

$\Rightarrow$ $\boxed{\text{45 copes de vi negre i 15 de blanc}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)